

摘要：

中国科学院成功在逾40万公里地月距离上建立双向激光链路，实现上行1.25Mbps、下行100Mbps的通信速率，较传统微波通信效率大幅提升。该成果标志着中国空间激光通信从近地轨道迈入地月空间，将为载人登月、月球科研站及深空探测提供高速信息传输支撑。

地月“信息高速路”通了！记者26日从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，我国地月激光通信试验任务取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。

空间激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式，具有带宽大、速度快、方向准、保密性好等优势。但距离越远，技术挑战越大。中国科学院空间应用工程与技术中心研究员杨雷说：“深空激光通信一直扛着三座大山：距离动辄几十万公里，光束极难精准对准；信号传到地面时已经弱得几乎收不到；传输速度也一直提不上去。”

首先难在“瞄准”。地月间通信好比在40万公里外，将一束极细的光线精准穿过一个高速运动的“针孔”。发射端哪怕出现极其微小的角度偏差，抵达目标附近时也会产生数公里的位置误差。为此，科研团队想出了一套新办法：综合考虑卫星轨道、望远镜安装误差、大气折射、激光飞行时间等各种因素，让天上的卫星和地面的望远镜在运动中始终对准，确保激光能精准照到预定位置。

解决了“瞄准难”，新的问题又来了：激光跑完40万公里到达地面时，已经微弱到只剩几个光子。地面望远镜能收到的信号少得可怜，而月光、星光、城市灯光还会混进来捣乱。为此，团队用上了能探测单个光子的“超灵敏探测器”，并开发了一套复杂的信号识别算法，硬是从海量噪声中把有效信号“捞”了出来。这就好像在千里之外喧嚣嘈杂的闹市中，准确听清一根针落地的声音。

信号能收到了，传输速度也得跟上。团队通过技术攻关，大幅提升了数据处理效率。此次试验初步实现上行1.25Mbps（兆比特每秒）、下行100Mbps的通信速率。杨雷举例说：“以一幅8K月面高清图像为例，用传统5Mbps微波链路下传约需4到5分钟；换成百Mbps激光通信后，只要约12秒。”

“目前地月之间的‘信息高速路’已经打通，未来我们将会获取到更多、更有原创价值的科学数据。”杨雷表示，相关技术还将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供高速信息传输的新手段。

本文来源：[新华社](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码  
免费领取



限免



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



见闻用户

6小时前 中国上海

什么?! 月球朋友打游戏网速比我快? 🙄

 2  回复

